

学科通融 · 之九

个体化的生成

为什么最要紧的那些东西，不能被证明、不能被交接，也不能被占有

符号学 × 逻辑学 × 数学

作者 王德生 + Claude

栏目 学科通融 · 站外碰撞

篇幅 约3.6万字 · 33页

发表 2026年7月27日

摘 要

符号学、逻辑学、数学通常被当作三门各有地基的独立学科。本文论证，三门当今各自最前沿、且互相排斥的三个判断，其实是同一个问题的三个侧面：一个基本单元——符号、有效推理、数——凭什么它是它自己？同一性既非内在实体、亦非纯差异结构、更非无，而是一束关系经差异呈现、被指称接住的生成事件；三门不是三个争地基的领域，而是对同一场个体化行使的命名、判错、计算三种权能；三门老大难被诊断为同一症结的三种发作，打开一门形式个体化论。本文给出三门各自层级不同的形式坐实（数学侧一条定理、逻辑侧一条判准构造、符号侧一条论证），并证明一条命名不变性定理——可被命名的单元必为自同构群的不动点、其数不超过不动点数；而反向一般不成立（自同构不变不蕴含可描述，如实数域自同构平凡而 π 不可一阶定义），这恰表明命名不能被化约为计算。本稿据两轮外部审稿两度修订：纠正早先关于排中律的技术误断（结构化基础中经典排中不可导出、但可作非构造公理相容外加，可导出性 $\neq$ 相容性）、补语境封闭条款、并把早先偏隐喻的「守恒」收窄为以自同构不变性为内核的个体化权衡原则。

这一篇由哪三个学科的理论体系撞成

三家在「基本单元的同一性从何而来」这同一问题上给出互斥答案：生物符号学说同一性/意义是真实的、有根的（根在活的解释关系里）；逻辑多元论与反例外论说没有唯一、先验、普遍的有效性判准；单价基础说同一性纯是结构关系、无内在实体（同构即同一）。三者在本文所揭示的统一问题下处于尖锐张力，难以同时为真。三家均为站外的公开文献，链接直达原始出处，可自行核对。

符号学 · 生物符号学

[Theses on Biosemiotics: Prolegomena to a Theoretical Biology \(Kull, Deacon, Emmeche, Hoffmeyer, Stjernfelt, 2009\)](#)

符号过程是真实的自然事实，凡有生命进行解释处即有意义；借皮尔斯三元符号观强调解释项是不可还原的真实环节、不必预设外部解释者——意义有根，不可还原为纯差异结构。

<https://doi.org/10.1007/s12304-009-9050-8>

逻辑学 · 逻辑多元论与反例外论

[Logical Pluralism \(Stanford Encyclopedia of Philosophy\); Beall & Restall, Logical Pluralism \(OUP 2006\); Hjortland, Anti-Exceptionalism about Logic \(Phil. Studies 2017\)](#)

对逻辑一元论的挑战：多元论主张不止一种正确后承关系，反例外论主张逻辑无先验例外地位、方法论上与经验科学连续、可修正——没有唯一先验普遍的有效性判准。

<https://plato.stanford.edu/entries/logical-pluralism/>

数学 · 单价基础 / 同伦类型论

[Homotopy Type Theory: Univalent Foundations of Mathematics \(The Univalent Foundations Program, 2013, § 3.2–3.4\); Kapulkin & Lumsdaine \(simplicial model\); Awodey](#)

单价公理推出「同构即同一」。朴素排中与单价不相容（原书 § 3 排中律讨论），但命题层排中与单价相容（Kapulkin & Lumsdaine 单纯集模型）——故结构化基础中经典排中不可导出、可非构造外加，是本文纠正后跨门结论的对账靶。

<https://homotopytypetheory.org/book/>

目 录

摘 要	5
关键词	5
一、导论：三门学科、一个共同的幽灵	5
二、文献综述：三家各自最承重、且互相排斥的判断	6
三、冲突的定位：三家在"同一性从何而来"上互相排斥	8
四、理论框架：个体化作为生成事件	9
五、把三大对立重述为一条律的三个侧面	11
六、三门学科的老大难是同一件事：三个可对账的预测	12
七、坐实之一（数学侧）：从个体化律导出「同构即同一」	14
八、坐实之二（逻辑侧）：从个体化律化解多元论的坍塌问题	16
九、坐实之三（符号侧）：从个体化律了断解释项难题	19
十、双重加固：三门为何恰好如此分工，以及为何都无法各自"无偿"了结难题	20
十一、成为研究纲领：复原三种已知逻辑，并导出一条被单价基础证实的跨门结论	22

十二、结构同一性的代价：个体化权衡原则与命名不变性定理	24
十三、判据：什么情况下本理论为假.....	28
十四、三家为何各自到不了这一条	29
十五、本文的形式成果及其证明层级一览.....	30
十六、推论与应用	30
十七、结论	31
注 释.....	32

摘要

符号学、逻辑学与数学通常被当作三门各有地基、彼此独立的形式学科。本文论证：三门当今各自最前沿、且互相排斥的判断——生物符号学的“意义有根”、逻辑多元论与反例外论的“无唯一判准”、单价基础的“同构即同一”——其实是同一个问题的三个侧面：一个基本单元（一个符号、一条有效推理、一个数）凭什么是它自己。本文主张同一性既非内在实体、亦非纯差异结构、更非无，而是一束关系经差异呈现、被指称接住的生成事件；三门学科不是三个争地基的领域，而是对同一场个体化行使的命名、判错、计算三种权能。三门各自的老大难（贝纳塞拉夫非唯一性、解释项难题、多元论坍塌）被诊断为同一症结的三种发作。本文进而给出三门各自的形式坐实——数学侧一条定理、逻辑侧一条判准构造、符号侧一条不可实体化论证，三者共享同一论证模式——并证明一条**命名不变性定理**：在语境封闭与“同构即同一”下，可被命名的单元必为自同构群的不动点、其数不超过不动点数；反向一般不成立（自同构不变不蕴含可描述，如实数域自同构平凡而 π 不可一阶定义），这恰表明命名不能被化约为计算。文中并澄清：结构化基础中经典排中不可被导出、但可作非构造公理相容地外加（可导出性 $\neq$ 相容性）。据此提出一门形式个体化论。

关键词

个体化；同一性；单价基础；生物符号学；逻辑多元论；命名、判错、计算；自同构不变性；形式个体化论

一、导论：三门学科、一个共同的幽灵

符号学问：一个符号如何指向它所指的东西，意义从何而来。逻辑学问：一条推理凭什么有效，什么使前提真时结论必真。数学问：一个数、一个结构是什么，它与别的数、别的结构如何相同或不同。这三门学科通常被安置在一张有层级的地图上：或者数学奠基于逻辑（逻辑主义），或者逻辑与数学都被看作某种符号系统的特例，或者三者各自为政、老死不相往来。

本文要指出，这张地图错置了三门学科的关系，因而看不见一个在三门学科里同时游荡的幽灵。这个幽灵是同一个问题：**基本单元的统一性问题**——一个符号、一条有效推理、一个数，凭什么是它自己而不是别的？它的同一性、它的“是其所是”，从何而来？

这个问题在三门学科里以三种面孔出现，且每一门当今最前沿的争论，恰恰都撞在它上面。在数学里，它表现为“2 究竟是哪个集合”这类问题：集合论说 2 是某个特定的集合，可它可以被等价地构造出许多互不相同的集合，于是“2 到底是哪一个”竟无事实可言——这直接催生了当代单价基础对传统集合论的挑战。在符号学里，它表现为“意义是真实的还是纯粹差异的产物”：结构主义说符号没有正项、意义只是差异，

而当代生物符号学反过来坚持意义与解释是真实的自然事实。在逻辑学里，它表现为"有效性是一还是多还是无"：传统一元论说只有一种正确逻辑，而当代多元论、反例外论、乃至虚无论则各执一端。

三门学科各自都以为自己在处理一个本门学科内部的技术问题。本文主张：它们处理的是同一个问题，而且它们各自最前沿的那个判断，都只说对了这个问题的一面、又都错在把自己那一面当成了全部。把三面拼起来，会浮现出一条三门学科单独都到不了的判断，并由此打开一门此前不存在的交叉学科。下文先把三家各自最承重、且互相排斥的判断摆清楚。

三门学科被分置的深层原因，是一种关于"基础"的直觉：人们默认，一门严格的形式学科必定有一个自足的地基，可以在本门之内被彻底奠定。数学找它的公理系统，逻辑找它的第一原理，符号学找它的最小意义单位。这个直觉如此自然，以至于三门学科的从业者很少去问：假如三门学科各自最深的难题，恰恰都不是本门地基没打牢，而是本门根本不拥有一个自足的地基，因为它面对的只是一个更大的东西的一个侧面呢？本文正是要论证这个假设。它的代价是放弃"每门学科自有地基"的舒适直觉，它的回报是：三门学科各自百年不决的难题，第一次可以被同一个诊断一并解释。

二、文献综述：三家各自最承重、且互相排斥的判断

2.1 数学：同构即同一

当代数学基础中一个最引人注目的进展，是单价基础（Univalent Foundations）及其所依托的同伦类型论（Homotopy Type Theory）。其核心的单价公理（由沃耶沃茨基提出）有一个惊人的推论：同构的结构是同一的（isomorphic structures are identical）。用一句话概括其立场：一个数学对象的同一性，不在于它由什么内在质料构成，而完全在于它在结构中所处的位置；凡结构上无法区分者，即为同一。

这一立场是对传统集合论基础的正面挑战。以策梅洛-弗兰克尔集合论为代表的"物质性"基础认为，对象拥有独立于其所在集合的同一性，存在一个全局的属于关系，任何对象都可与任何别的对象比较是否相等。于是同一个"2"可以被构造成许多互不相同的集合，而这些集合尽管彼此同构，却被判为不同的对象。这正是贝纳塞拉夫在其著名论证中指出的困境：如果 2 既可以是这个集合又可以是那个集合，而没有任何数学理由偏袒其一，那么"2 究竟是哪个集合"这个问题就没有事实可言——这说明把数当作特定的内在对象是错的。单价基础的回应是釜底抽薪：干脆放弃"内在同一性"这个概念，只保留"结构等价即同一"。这一判断最承重的部分是：**同一性没有内在实体，它就是结构关系本身。**

这一分歧有一个精确的技术名称：材质基础（material foundations）与结构基础（structural foundations）之别。在材质基础（如策梅洛-弗兰克尔集合论）里，对象拥有独立于其所在集合的同一性，存在一个全局的属于关系与全局的相等关系，任何对象都可与任何别的对象比较是否相等——于是"这个 2 和那个 2 是不是同一个"是一个有意义的问题，尽管往往无法回答。在结构基础（如马丁-勒夫类型论、以及其上的同伦类型论）里，同一性只在同一类型内部才有意义，不存在跨类型的全局相等。阿沃迪把单价公理概括为一句话：结构等价即同一（structural equivalence is identity）。在这一框架

下，同构的对象不是"碰巧长得一样的两个东西"，而根本就是同一个东西；那些在材质基础里让人头疼的、彼此同构却被判为不同的对象，在这里自动消失了。这不是一个技术上的方便，而是一个本体论立场：数学对象没有结构之外的身份。

2.2 符号学：意义是真实的

二十世纪的符号学深受结构主义语言学影响，其主流的一支坚持：符号没有正项，意义纯粹是差异的产物，能指与所指的联系是任意的、约定的。在这一图景里，一个符号的同一性完全来自它与系统中其他符号的差异关系，此外别无根据。

当代生物符号学（biosemiotics）对这一图景发起了正面反叛。以库尔、迪肯、埃梅切、霍夫迈尔等人于《生物符号学论纲》中系统阐述的立场为代表，生物符号学主张：符号过程（semiosis）是真实的自然事实，凡有生命进行解释之处即有意义；意义不是人类约定的专利，而是生命体在其自身的感知世界（乌克斯考尔所谓 Umwelt）中进行解释活动时真实发生的。它借皮尔斯的三元符号观（符号—对象—解释项）强调：意义的核心是解释项（interpretant）这一真实环节，而解释项不必预设一个外部的人类解释者。这一判断最承重的部分是：**同一性/意义是真实的、有根的——根在活的解释关系之中，而非在纯差异结构之中。**

皮尔斯的三元符号观是这一立场的理论核心。与索绪尔的二元符号（能指—所指）不同，皮尔斯的符号是一个三元关系：符号、对象、以及解释项（interpretant）——解释项是符号在解释者那里所产生的效果、所引发的进一步的符号。生物符号学接过这一点并推向自然界：解释不必是人类心灵的专利，一个细胞对一个分子信号的响应、一个生物体对其环境线索的读取，都是真实的解释活动。迪肯等人甚至试图说明，最初的符号关系如何能从纯粹的分子动力学中自发地生成，而不预设任何在前的解释者——这正是所谓"生物符号学的难题"所要攻克的。值得注意的是，生物符号学内部亦有分歧：一支（皮尔斯派）坚持解释是不可还原的真实环节，另一支（巴尔比耶里的代码生物学）则试图把符号过程还原为代码与约定。这一内部分歧本身就是一个信号——它显示，即便在"意义是真实的"这一共识之内，如何安放那个真实的根，仍是未决的。

2.3 逻辑学：没有唯一正确的逻辑

传统上，逻辑被视为一门具有例外地位的学科：它先验、必然、普遍，凌驾于一切经验科学之上，只有唯一一套正确的推理法则（逻辑一元论）。当代逻辑哲学对这一图景的挑战，构成了本领域最活跃的争论。以比尔与雷斯托尔为代表的逻辑多元论主张：存在不止一种正确的逻辑，即不止一种正确的逻辑后承关系。以约特兰等人为代表的反例外论（anti-exceptionalism）则更进一步：逻辑并不具有先验例外的地位，逻辑理论在方法论上与经验科学连续，是可以被修正、被择优选取的。再往前一步是逻辑虚无论：没有任何正确的逻辑。

这三种立场彼此仍在激烈交锋，但它们对一元论的共同否定，构成了对"有效性有唯一判准"这一预设的正面挑战。其最承重的部分是：**基本单元（有效推理）的同一性判准不是唯一的、先验的、普遍的——它或者是多元的，或者是可修正的，或者根本不存在。**

这三种立场——一元论、多元论（含反例外论）、虚无论——恰好构成一个完整的对立谱系，其分类可上溯至哈克对“是否存在唯一正确的逻辑系统”三种回答的梳理：一元论说有且仅有一个，多元论说不止一个，工具主义/虚无论说“正确”这个提法本身就不恰当。当代争论的活力，很大程度上来自多元论所面临的一个尖锐诘难——坍缩问题：如果存在多种“正确”的逻辑后承关系，那么当它们对同一条推理给出不同裁决时，我们凭什么行动？若诉诸一个更高的标准来仲裁，多元论就坍回了一元论；若拒绝任何仲裁，多元论就滑向了怎么都行的虚无。多元论至今没有一个被普遍接受的坍缩问题解法，这正是本领域最硬的骨头之一。

三、冲突的定位：三家在“同一性从何而来”上互相排斥

把三家的判断并置，冲突就显形了。它们回答的是同一个问题——基本单元的同一性从何而来——却给出三个互相排斥的答案。

数学的单价基础说：同一性**纯粹是结构关系**，没有内在实体，凡结构等价即同一。符号学的生物符号学说：同一性/意义是**真实的、有根的**，其根在活的解释关系之中，不可还原为纯粹的差异或结构。逻辑的多元论与反例外论说：**没有唯一的、先验的同一性判准**，有效性或多元、或可修、或无。

三者在本文所揭示的同一个同一性问题下处于尖锐张力，难以同时为真。若数学对——同一性纯是结构关系、无内在实体——那么生物符号学所坚持的“真实的、有根的意义”就是幻觉（因为“有根”意味着结构之外还有个真实的锚），而逻辑多元论关于“没有唯一判准”的主张也失据（因为结构等价恰恰提供了一个唯一而清晰的同一判准）。若符号学对——意义真实有根——那么数学把同一性完全化约为结构关系就漏掉了那个根，逻辑说“无唯一判准”也不成立（因为真实的解释关系恰恰在为意义提供根据）。若逻辑对——没有唯一的先验判准——那么数学的“同构即同一”和符号学的“真实解释项”就都错在仍然假设存在某个关于同一性的确定事实。

这个僵局不是措辞之争。它关系到三门学科各自的地基：数学能否放弃内在对象、符号学能否为意义找到自然的根、逻辑能否安顿“多种正确”而不自我瓦解。三家各自都在自己的地盘里把这个问题往一个方向推到底，而三个方向互相拆台。本文接下来论证：三个方向各自都抓住了真相的一面，又都因为把自己那一面当成全部而错了一处；把三面校正后拼起来，是一条三家单独都到不了的判断。

把冲突落到一个具体的例子上会更清楚。取“1”这个最基本的单元，三家会给出三种互不相容的说法。数学的单价立场说：1 没有内在质料，它就是一切“单元素结构”这一同构类中的位置，问“1 到底是哪一个内在对象”是无意义的。生物符号学的立场若被贯彻到这个例子上会说：即便是“1”这样的抽象单元，其作为一个可被指认、可被意指的单元的身份，也根植于某个真实的解释活动——总得有人或有某个系统真实地把某物读作“一个”，“一”才作为一个有确定意义的单元存在。逻辑的多元/反例外立场则会说：“1”在不同的形式系统里遵守不同的规则（在经典算术、在模糊逻辑、在直觉主义框架下各不相同），没有一套先验的、通用的规则规定“1”必须如何行为。三种说法针对同一个“1”，却分别把它的身份安放在结构位置、真实解释、与系统规则三处，且每一处都排斥另两处对它的安放方式。这不是可以各说各话、和平共存的分工，而是对同一个单元之身份的三种互斥主张。

四、理论框架：个体化作为生成事件

4.1 三条误路：内在实体、纯关系、无

先把三家各自错的那一处对齐。它们的错，其实是同一个二难困境的三种落点。

这个二难是：一个基本单元的同一性，要么在于它自身内部有某种"是其所是"的实体（内在论），要么完全在于它与别者的差异关系（关系论）。传统集合论、素朴的意义指称论、逻辑一元论，都站在内在论一侧：数有其内在的集合构造，词有其内在的所指，有效性有其内在而唯一的本性。而结构主义符号学、数学结构主义、以及从另一个方向逼近的单价基础，则站在关系论一侧：同一性只是差异或结构中的位置。

三家前沿的困境，恰恰暴露了这个二难本身站不住：内在论会在"到底是哪一个"处过度生成（贝纳塞拉夫：2 可以是无穷多个内在不同的集合，于是没有事实可言）；纯关系论则会在"为什么偏偏呈现出这一个关系结构、而不是别的"处失语，并在符号学那里撞上"纯差异接不住活的解释"的墙。逻辑虚无论看似逃出二难，实则是对二难的投降：既然内在论与关系论都给不出唯一判准，那就宣布没有判准——但这只是把问题取消，而非解决。

所以三条路——内在实体、纯关系、无——都不成立。出路只能在第四个方向。

这个二难之所以顽固，是因为它把"同一性"预先设定为一个需要被安放的静态之物：既然它得待在某处，那就要么在单元内部、要么在关系网络里，二者必居其一。整部形式学科的基础史，几乎就是这个二难两极之间的钟摆：每当内在论在"到底是哪一个"处过度生成而崩溃，思想就摆向关系论；每当关系论在"为什么偏偏是这一个结构、这个结构本身从何而来"处失语，思想又摆回内在论。这个钟摆两千年未停，恰恰说明两极都不是答案，而问题出在设定它们的那个共同前提上——即"同一性是一个待安放的静态之物"这个前提。一旦这个前提被撤销，二难连同它的钟摆就一起消失了：不必再问同一性待在哪里，因为它根本不是一个待在某处的东西，而是一件正在发生的事。

4.2 形式个体化论：同一性是一束关系经差异呈现并被指称接住

（关于命名：本文把这门交叉学科称为**形式个体化论**，与西蒙东（G. Simondon）的"个体化／个体发生"（individuation／ontogenèse）有意贴近、又刻意区分——西蒙东讲的是物理、生命、心理层面的个体化，本文讲的是符号、有效推理、数这三类**形式**单元的个体化，并对它们给出形式的导出与定理。二者同属"把同一性看作生成而非既成"的谱系；本文的增益在把它落到三门形式学科、并交出可证可核对的命题。）

本文提出的第四个方向是：**同一性既不在单元内部（内在论错），也不等于静态的差异结构（纯关系论错），更不是没有（虚无论错），而是一个生成事件——一束关系经由差异的推进而呈现出一个稳定的样子，并被一个指称（名）接住、维持为可传递的单元。**

这个方向与前三条的关键区别，在于它把同一性从一个"状态"改写为一个"过程的产物"。内在论与关系论都在问"同一性是什么"（一个内在实体，还是一个结构位置），都预设同一性是某种静态地摆在那里、等待被指认的东西。本文则说：同一性不是被指认的，是被生成的——它是一束关系在差异推进中稳定下

来、呈现为一个可被反复指向的样子的某个事件。用一个比喻：同一性不像仓库里一件贴好标签、等待被取出的货物（内在论），也不像货架上一个由周围货物的位置反衬出来的空格（纯关系论），而更像水流中一个持续存在的漩涡——它没有自己的水（无内在实体），它的样子完全由水的流动关系决定（关系性），但它又是一个真实的、有确定边界、可被指认和命名的个体（有根、非虚无），且它只在流动持续时存在（生成事件、非静态）。

漩涡这个比喻同时接住了三家各自说对的那一半：它没有内在质料（数学对），它的同一性是真实而有根的、不是任意约定的（符号学对），而它的边界与判准不是先验唯一地外加的、而是随流动条件而定的（逻辑对）。三家的错，都在于把这同一个生成事件的某一个侧面，凝固成了一个静态的答案。

漩涡比喻还需被防止误读为一个单纯的诗性类比。它之所以是论证而非修辞，在于它对三家各自的困境给出了精确的对应消解，且这些消解可以被分别检验。对数学：漩涡无自身之水，对应“同一性无内在实体”，因而两个各方面流动关系都相同的漩涡确实无法区分、判为同一是对的——单价基础走对了。对符号学：漩涡是真实的、有确定边界、可被指认命名的个体，对应“意义有根”，因而把它当成纯由周围反衬的空位（结构主义“无正项”）会漏掉它的真实性——生物符号学走对了。对逻辑学：漩涡的边界与持存条件不是先验唯一外加的，而是随流动条件（河床、流速、落差）而变的，对应“无先验通用判准”，但这些条件在具体的一段水流里又是确定地、非任意地决定着这个漩涡成其为这个漩涡的——对应“本地地必然”，因而多元不必坍塌。三家各自说对的一半，在漩涡这里同时成立而不矛盾；这正是判别“同一性是生成事件”这一主张有无内容的关键：它必须能同时接住三家、而三家的静态答案彼此不能相容。

4.3 三门学科是三种权能，不是三个地基

有了“同一性是生成事件”这一步，三门学科的关系就可以重画了。

若同一性是一束关系经差异呈现、被指称接住的生成事件，那么面对这同一个事件，可以行使三种不同的权能：

- **命名**：给这个呈现出来的单元一个可传递的指称，把“这一个”从背景中挑出、稳定为一个名。这正是符号学的权能。
- **判错**：判定一条差异的推进在这束关系里合不合法、可不可继续，即判定“由此及彼”对还是错。这正是逻辑学的权能。
- **计算**：量度这些单元之间的关系——多少、同不同、如何变换。这正是数学的权能。

关键在于：命名、判错、计算是对**同一个**生成事件行使的三种权能，而不是三门各自独立、或彼此奠基的学科。它们不构成一张有高低地图（不是数学奠基于逻辑、逻辑奠基于符号，也不是反过来），而是同一场个体化生成的三个作用面。三门学科长久以来争夺“谁是地基”，恰恰是因为它们都误以为自己面对的是一个独立的对象域，而没有看到三者面对的是同一场生成的三个侧面。

必须防止把“三种权能”读成一次廉价的重新贴标签——只是把符号学改叫“命名”、逻辑学改叫“判错”、数学改叫“计算”而已。它不是。检验它是否有实质内容的判据是：这个重述必须能做一件原来的三分学科地

图做不到的事——用同一个诊断解释三门学科各自的最硬难题，并预言它们形式上的相似。原来的地图把贝纳塞拉夫困境、解释项回归、多元论坍塌当作三门学科各自的地方性麻烦，彼此无关；而"三种权能看同一场生成"的重述则预言：这三个难题必定形式相似（都是"抓不住一个唯一确定的静态答案"），且可被同一诊断（误把生成当静态）一并消解。这个预言要么成真（则重述有实质），要么落空（则它只是换名）。第六节将表明它成真。

五、把三大对立重述为一条律的三个侧面

有了这个框架，三家当今最前沿、看似互斥的判断，就可以被逐一重述为同一条个体化律在三种权能上投下的侧面——每一家说对的那一半得到安放，说错的那一半得到诊断。

5.1 单价基础："无内在实体"这一侧面（计算权能）

单价基础说对的一半：同一性没有内在实体，凡结构等价即同一。这正是个体化律从计算权能一侧看到的样子——因为漩涡没有自己的水，从"量度单元之间关系"的角度看，两个各方面关系都相同的单元，确实无法也无需区分，判为同一是对的。贝纳塞拉夫的困境（2 不能唯一地是哪个集合）由此得到解释：那不是数学的缺陷，而是"同一性无内在实体"这一真相在坚持内在论的旧基础里必然引发的症状；单价基础靠放弃内在实体消解它，正走对了方向。

它错的一半：它从"无内在实体"直接收在"纯结构"里，停在了生成事件的静态截面上。它答不出一个它的框架内无法提出的问题：为什么偏偏是**这一个**结构、这一族同构型呈现了出来，而不是别的？把同一性等同于结构等价类，是拿到了生成的产物、却丢掉了生成本身。计算权能只管量度已经呈现出来的单元之间的关系，它天然看不见单元是如何呈现出来的——这不是单价基础的失误，而是计算这一权能的视野边界。

可以把这一侧面的边界看得更清楚：计算权能处理的是"单元之间"的关系，它的一切运算都预设单元已然在场。正因如此，它对"单元如何在场"这件事结构性地失语——不是因为数学家不够聪明，而是因为"如何在场"是一个前于计算的问题，不在计算的定义域内。单价基础把同一性收在同构类里，等于把"在场"这件事外包给了一个它不追问的背景，然后在这个背景之上完美地运算。这解释了一个耐人寻味的现象：单价基础在技术上极其成功、在哲学上却总被追问"那结构本身从哪来"——追问是对的，但那个问题本就不该指望在计算权能内部得到回答。

5.2 生物符号学："有根"这一侧面（命名权能）

生物符号学说对的一半：意义是真实的、有根的，不是纯差异的产物。这正是个体化律从命名权能一侧看到的样子——漩涡是一个真实的、有确定边界、可被指认的个体，命名权能所接住的正是这个真实的单元，而不是一个纯粹由差异反衬出来的空位。结构主义"无正项"之所以接不住活的解释，正因为它把命名权能误当成了纯关系的记账，漏掉了被命名者的真实呈现。

它错的一半：它把这个"根"落回一个内在的生物质料或代码，于是撞上"生物符号学的难题"——解释项如何被自然化，而不偷偷预设一个居于其中的小小解释者？这个难题不是可以靠找到某个更基础的分子机制来解决的，因为它是一个结构性的回归：解释项是生成事件中"被接住"的那一环，它是一个呈现，而不是一个可以被单独拎出来、当作内在实体安放的东西。想把一个呈现固定成一个内在实体，就必然要为这个实体再配一个使它成其为解释项的解释者，回归不止。生物符号学正确地看见了"有根"，却错在把根想象成一个内在的东西，而根其实是那场生成本身。

这一侧面的诱惑也随之清楚：命名权能一旦接住了一个真实的单元，最顺手的下一步就是把这个单元当作一个可以被进一步命名、进一步剖析的实体——于是"解释项"这个本是"被接住"之环节的东西，被顺势实体化为一个居于符号内部的小小装置。这一步几乎不可抗拒，因为它正是命名权能的本能延伸。而它恰恰是回归的起点：一旦解释项被当成一个内在装置，就必须再问这个装置对谁而言才是装置，于是又需要一个解释项。生物符号学的难题之所以久攻不下，不是因为还差一个更精巧的分子模型，而是因为它在命名权能的本能驱使下，反复地想把一个呈现钉成一个实体。

5.3 逻辑多元论与反例外论："无先验通用判准"这一侧面（判错权能）

逻辑多元论与反例外论说对的一半：没有一条先验的、例外于世界的、普遍通用的逻辑。这正是个体化律从判错权能一侧看到的样子——判错总是判"在这束关系里"某条差异推进合不合法，而不同的关系束有不同的合法条件，所以不存在一条脱离一切具体关系束、对一切一律有效的通用判准。逻辑的例外地位（先验、必然、普遍）确实是僭越的。

它错的一半：它从"没有先验通用判准"滑到"多元、可修、或无"，却给不出一个关键的账——在一束具体的关系里，为什么本地的判错标准会稳定成这一条而不是别的？缺了这个账，多元论就会撞上著名的坍缩问题：要么它偷偷回到一个元层面的单一判准来裁定"哪种逻辑在何时正确"（于是坍缩为一元论），要么它无法阻止一切判准，滑向虚无。坍缩问题的根，正是把"没有通用必然"误读成了"没有本地必然"。个体化律给出的账是：本地判错标准的稳定，不是先验给定的，也不是任意的，而是由那束关系的生成条件约束地决定的——既非唯一通用，亦非全无必然，而是本地地必然。这一步，多元论和虚无论都没有走到。

这一侧面的缺口同样源于权能的本能：判错权能朝向"标准"，它要问的永远是判准是什么。于是当它正确地发现"没有一条通用判准"时，它会自然地把问题停在"那判准是多、是无、还是可修"这一层，而不会往前一步去问"判准如何在一束具体关系里被生成"——因为"判准如何生成"是一个前于判错、判错权能本身无力承担的问题。坍缩问题正是这一缺口的必然表现：一个只会问"判准是什么"而不问"判准如何生成"的视野，面对"多种判准"时，除了往上找一个更高判准（坍回一元）或往下放弃一切判准（滑向虚无），别无出路——因为它缺的正是那个中间选项：判准由具体关系束的生成条件本地地、非任意地决定。

六、三门学科的老大难是同一件事：三个可对账的预测

前一节把三家的判断重述为一条律的三个侧面。本节给出这条律的三个可检验推论：三门学科各自最著名的开放难题，将被这条律预言为同一件事的三种发作。这三个推论都可独立接受检验或证伪。

这一节是本文可否被当真的关键。一个跨学科的统一若只停在“看，它们很像”的类比层面，便不足取；它必须给出可分别检验的、且非平凡的推论。下面三条推论各自落在一门学科内部，可由该门学科的从业者独立评估其真假，无需接受本文的总框架即可检验——这正是本文把自己交付出去的方式。

6.1 数学：贝纳塞拉夫非唯一性

推论：任何试图为数学对象提供内在同一性的基础，都会在“无关紧要的区别”处过度生成——即产生大量彼此同构却被判为不同的对象（如无穷多个互不相同的单元元素集），而这些区别对任何数学实践都不起作用。个体化律预言：这不是可以靠选一个“正确的”构造来消除的技术瑕疵，而是内在论的必然症状；唯一的消解之道是放弃内在实体、只保留呈现出来的结构（这正是单价基础所做的）。可证伪：若能给出一个为数学对象保留内在同一性、却不过度生成的基础，则本推论错。

这条推论的力量在于它把一个通常被当作纯技术困扰的问题，重新诊断为一个本体论症状。贝纳塞拉夫困境常被数学基础的从业者当作“选一个约定俗成的构造即可绕过”的小麻烦；本文则预言它绕不过去——只要坚持内在论，过度生成就必然在某处以某种形式重现，因为它不是构造选得不好，而是“同一性有内在实体”这个假设本身在制造它。单价基础的成功恰是这一预言的正面印证：它不是找到了“正确的”内在构造，而是取消了内在构造这个问法本身，过度生成随之整体消失。

6.2 符号学：解释项的回归

推论：任何把解释项定位为一个内在的生物机制、代码或表征的方案，都会在“这套机制/代码为谁才成其为机制/代码”处再次索要一个解释项，从而陷入回归。个体化律预言：这不是可以靠找到某个更底层的分子或神经机制来终止的，因为解释项是生成事件中的一个呈现环节，而非一个可被自然化为内在实体的东西。可证伪：若能把解释项完全还原为一个不需要任何进一步解释者的内在实体，则本推论错。

这条推论同样把一个领域内的难题重新诊断为本体论症状。回归之所以无法靠“再找一层更基础的机制”来终止，是因为每一层新机制都仍是一个需要“对谁而言才成其为机制”的东西——正如把一封信的意义定位在墨迹的物理形状上，立刻要问这形状对谁才是字，于是又需要一个读信者。本文预言：凡把解释项实体化的方案，其回归的步数或许可以被推迟（多加几层机制），但绝不能被终止；能终止它的唯一方式，是不再把解释项当作一个待安置的实体，而承认它是生成事件里“被接住”的那一环——一如漩涡不是水里某个待找到的硬核。

6.3 逻辑学：多元论的坍缩

推论：任何不为“本地判错标准为何稳定成这一条”提供生成条件之账的多元论或虚无论，都会在“到底该用哪种逻辑”处坍缩——要么回到一个元层面的单一判准，要么滑向无判准的虚无。个体化律预言：稳定的多元只有在承认“本地地必然”（判准由具体关系束的生成条件约束地决定，而非任意）时才可能。可证伪：若一种多元论能在既不引入任何元层面单一判准、也不诉诸任何本地必然性的前提下稳定运行，则本推论错。

三个推论合起来，呈现出一个此前未被指认的事实：数学的贝纳塞拉夫困境、符号学的解释项回归、逻辑的坍缩问题，不是三门学科各自的地方性麻烦，而是同一条个体化律在三种权能上的同一处症结——都源于把一个生成事件误当成了一个静态的答案（内在实体、纯结构、或无）。能同时预言并统一三门学科各自最硬的难题，是本文这条判断不可被任一门学科单独复现的证据。

这条推论把坍缩问题从多元论的一个"待修补的技术漏洞"，重新诊断为一个缺失了必要维度的必然结果。多元论者通常试图靠更精细地划分"逻辑各管什么领域/什么目的"来阻止坍缩；本文预言这类修补都会在某处复发坍缩，因为它们仍停在"判准是什么"的层面，没有触及"判准如何在一束具体关系里被本地地、非任意地生成"。只有补上这一维度——承认存在本地的、由具体关系束的生成条件所约束的必然——多元才既不必上诉于一个通用判准（不坍回一元）、也不必放弃一切判准（不滑向虚无）。可证伪之处已如前述：若有多元论能在不引入任何一者的前提下稳定运行，本推论错。

七、坐实之一（数学侧）：从个体化律导出「同构即同一」

前几节在概念层面论证三门学科是一场生成的三个侧面。本节把这个主张推进一步，落到可操作的形式层面：证明数学侧那条最前沿的原理——单价基础的"同构即同一"——不是一条需要被额外假设的公理，而是个体化律的一条被强制的推论。若这一导出成立，则本文对数学侧的统一就不再只是"看起来相合"，而是"个体化律逼出了这门学科正在使用的原理"。

7.1 把个体化律写成一条可操作的原则

先把第四节的判断收成一条可操作的原则。个体化律说：一个单元的同一性，除了它在其关系网络中所占的位置（它与什么相区分、与什么相连接、在什么变换下保持不变），别无内容——不存在一个"关系之外的内在残余"充当它的身份。把这条原则形式地陈述：

令 $I(x)$ 为单元 x 的**个体化轮廓**，即 x 在其关系网络中占据的全部关系角色（它参与的一切区分与连接关系）所构成的对象。个体化律断言：

> 同一性即个体化轮廓（记为原则 L ）： x 的身份完全由 $I(x)$ 给出，且不多不少——不存在 $I(x)$ 之外的任何内在身份成分。

原则 L 是第四节"同一性是被关系呈现、被指称接住的生成事件、无内在实体"的形式改写：生成事件的产物，就是那个稳定下来的关系角色 $I(x)$ ；"无内在实体"，就是" $I(x)$ 之外无残余"。

这里还须补上一条原则 L 本身不含、却真正干活的附加约定——**语境封闭**：个体化轮廓 $I(x)$ 只计入 x 所在结构（类型）**内部**的关系角色，不计入把该结构嵌入某个更大全域之后才获得的外部关系。这一条不是 L 的推论，而是 L 之外一条独立的、可被拒绝的约定。下文将看到，正是它、而非 L 本身，最终逼出"同构即同一"；类型论之所以自动满足该原理，恰因它从一开始就强制了语境封闭（同一性只在同一类型内有意义、不存在跨类型的全局相等）。明确承认语境封闭是独立可拒的，本文才不至于把一条定义误当作一条定理。

7.2 导出

现在陈述并证明目标命题。设 X 、 Y 为两个结构， f 为一个从 X 到 Y 的同构，即 f 是保全一切相关关系的双射—— X 中任意关系成立，当且仅当其在 f 下的像在 I 中成立。

命题（同构即同一）：若 X 与 Y 同构，则 X 与 Y 同一。

证明。因 f 是同构，它把 X 的每一个关系角色双射地、保关系地对应到 Y 的关系角色上；故 $I(X)$ 与 $I(Y)$ 在 f 下逐一对应、无一遗漏，即作为关系角色的整体，二者不可区分。今假设 X 与 Y 不同一，则它们之间必存在某个使其相异的成分 d 。 d 要么是一个关系成分，要么是一个非关系的内在成分。若 d 是关系成分，则它属于个体化轮廓，而 f 已把两者的关系轮廓逐一对应，其中不可能留下一个未被对应的关系差异——矛盾。若 d 只在把 X 、 Y 嵌入某个更大全域后才显现（例如两者在该全域中的外部关系不同），则由语境封闭，它不计入个体化轮廓、不构成结构内部的身份差异——排除。（须强调：若不设语境封闭，这一横并不被排除，材质集合论正是在此保留了同构副本之别，见 7.3。）于是在原则 L 与语境封闭之下，不存在使 X 、 Y 相异的 d ，即 X 与 Y 同一。证毕。

这个证明的重量，压在两条上：原则 L 的后半句" $I(x)$ 之外无残余"，与语境封闭"只计结构内部关系"。前者关掉"凭某种非关系的内在差异而相异"这条退路，后者关掉"凭嵌入更大全域后才显现的外部关系而相异"这条退路。两条合起来，才逼出"同构即同一"。其中语境封闭是可被拒绝的那一条，因而它划出了这条原理成立与否的真正边界。单价基础把"同构即同一"当作公理来假设，是因为在它自己的框架里没有更上游的理由可交代；本文给出的理由是——它是原则 L 加语境封闭的联合定理。这一步不主张"同构即同一"是一条无条件的形而上学真理，只主张：一旦采用语境封闭（如类型论所为），它就不再是需要外加的公理，而是被强制的定理。

7.3 反面坐实：材质集合论违反的是语境封闭，不是原则 L

这里必须纠正一个容易犯、且会被专家一眼看穿的说法：不能说材质集合论"违反了原则 L "。在策梅洛-弗兰克尔集合论里，两个同构副本之别其实仍是关系性的—— $\{\emptyset\}$ 与 $\{\{\emptyset\}\}$ 的属于关系不同——而不是一个非关系的、内在的身份残余。就原则 L （身份即关系角色、无内在残余）而言，材质集合论完全守得住：它给每个对象的身份，仍由关系（属于关系）给定。

材质集合论真正不同于类型论的地方，在语境封闭这一条。它把个体化轮廓的语境放大到整个集合论全域，于是那些只在全域层面才显现的关系差异（在全局属于结构里所处的不同位置）也被计入，同构的结构因此被判为相异。类型论则从一开始就把语境封闭在类型内部、跨类型无全局相等，于是同构副本之间那种"只在更大全域里才有的差别"根本无从产生。

这恰好说明两件事。其一，单靠原则 L 推不出"同构即同一"——真正干活的是语境封闭那一条，而它是一条独立的、可被拒绝的附加约定。其二，"同构即同一"与"可个别命名同构副本"并非谁对谁错，而是语境封闭这一条关或开的两个后果：关掉它（类型论）得到"同构即同一"、可个别命名者塌缩到每个同构类一个；开着它（材质集合论）得到可个别命名的同构副本、代价是那种被第六节称为"过度生成"的、对任何

结构内部实践都不起作用的差别。本文因此老实收窄主张：数学侧真正被联合导出的，是**"在语境封闭下，同构即同一"**这条带前件的定理，而非一条无条件的形而上学断言。

7.4 这根柱子坐实了什么、没坐实什么

需要如实划定这次导出的范围，以免夸大。它坐实的是：数学侧最前沿原理的**同一性内容**（同构即同一、身份在同构下不变）被个体化律强制地导出，而非被独立假设——这一条，把本文"三门学科是一场生成的三种权能"的主张在数学侧从概念相合升级为形式蕴含。它没有、也不试图重新导出同伦类型论的全部技术机器（h-层级、高阶归纳类型等）——那些是这条同一性原理的数学实现方式，属于计算权能内部的工程，不属于个体化律所管的同一性内容。个体化律管的是"为什么身份只由关系角色给定"，类型论管的是"如何在一套形式系统里把这一点实现得可计算、可机器检验"；前者为后者提供了它自己给不出的理由，后者为前者提供了它自己造不出的工具。这，正是"命名、判错、计算三种权能面对同一场生成"在数学侧落到实处的样子。同样的坐实，原则上可在符号学侧（从原则 L 导出"解释项不可被实体化"）与逻辑侧（从原则 L 构造一条本地而非任意的判准以化解坍缩）分别进行；本文先在最可形式化的数学侧浇筑第一根柱子。

与先行研究的关系须交代。把同一性定位在关系结构、否认结构之外的内在身份，正是本体结构实在论（Ladyman 与 Ross、French）的主张，而"同构的结构是否同一""结构里的对象靠什么被个体化"更是莱特格布与莱迪曼（Leitgeb & Ladyman 2008）关于结构主义同一性判准的专题。本文不与它们争地盘，而是接着做两件它们没做的事：其一，把"身份即关系角色"从一条形而上学立场，接到类型论的语境封闭、导出一条带前件的定理（§ 7.2）；其二，用后文的命名不变性定理（§ 12.4）把它变成一个关于自同构群的定量命题——这与阿沃迪（Awodey）的"结构不变性原理"同源，但本文进一步用它去量度可命名性、并接到逻辑侧。对这一谱系的增益，是形式化与跨门联动，不是又一次立场表态。

八、坐实之二（逻辑侧）：从个体化律化解多元论的坍缩问题

数学侧的柱子浇好之后，同一套做法可以搬到逻辑侧。逻辑侧最硬的骨头是坍缩问题：若存在多种正确的逻辑，当它们对同一条推理给出不同裁决时，凭什么行动？诉诸一条更高的标准来仲裁，多元就坍回一元；拒绝任何仲裁，多元就滑向怎么都行的虚无。本节从原则 L 构造一条"本地而非任意"的判准，说明坍缩不是多元论的命，而是一个可被 L 拆掉的预设的产物。

8.1 用原则 L 重述有效性

一条有效推理，也是一个"单元"。按原则 L，它的身份就是它在一束具体关系中所占的关系角色——这里的"一束关系"，指一个具体的推理领域，连同它的对象、这些对象之间的关系、以及使这些对象各自成其为自己的差异结构。于是"有效性"既不是一条悬浮于一切之上、对谁都一律的通用关系（一元论之误），也不是一个可随意选取的约定（虚无论之误），而是某一束关系的个体化所要求的那条关系：有效性是关系束相对的，但在束内是被束的个体化结构所决定的，因而非任意。

8.2 构造本地判准

据此可以写出一条判准。在一束关系 B 中，一条"从前提到结论"的推理有效于 B，当且仅当：接受前提而拒斥结论，会破坏 B 中某个单元的个体化——即会要求某个单元同时拥有、又不拥有构成它在 B 中身份的某个关系角色。这条判准有两个关键性质。其一，它由 B 的个体化结构唯一地决定：给定 B，哪些推理有效不是可选的，而是被 B 中诸单元的身份如何构成所定死的（故非任意，非虚无）。其二，它随 B 不同而不同：不同的关系束有不同的个体化结构，因而有不同的有效性（故真多元，非一元）。这正是那个被坍塌两难排除掉的中间项——本地地必然。

8.3 坍塌为何被拆掉

坍塌两难预设了唯二选项：一条凌驾于一切关系束之上的元判准（选它则坍回一元），或根本没有判准（无它则滑向虚无）。本地判准是这两难之外的第三项。"到底该用哪种逻辑"这个问题之所以看似非要一条元判准不可，是因为它把有效性当成了一条可以从外部选取、再套到某束关系上去的悬浮关系；而原则 L 说，一条有效推理的身份不可与它在关系束中的角色相分离。你不是先手握一堆现成的逻辑、再挑一条去套眼前这束关系——你要推理的那束关系，其个体化结构已经把有效性定死了。制造坍塌的那个预设——"有效性可与关系束相分离、因而需要被选取"——恰恰是原则 L 所禁止的。分离一撤，坍塌便无处发生：不是我们仲裁了诸逻辑之争，而是这场争论所预设的"逻辑先于关系束而可被自由挑选"根本不成立。

8.4 与多元论、一元论的关系，以及可证伪

这条判准坐实了多元论对的那一半——没有一条通用逻辑，因为有效性随关系束的个体化而变；同时补上了多元论一直缺的那一维——束内的必然，即有效性在束内由个体化唯一决定、非任意。补上这一维，多元便无须上诉于一条元判准（不坍回一元），也无须放弃一切判准（不滑向虚无）。可证伪之处很明确：若能给出一束关系，其个体化结构不能唯一地决定其有效性——即存在两条互不相容的有效性关系，都与该束的个体化完全相容——则本地判准并不唯一，本节对坍塌的化解失败。

两处须补交代。其一，把有效性系于推理在关系束中的角色，与布兰顿（Brandom）的推论主义同调——意义即推论角色；本文的不同在于不停在语义层，而把它接到个体化与自同构结构、并给出跨门守恒。其二更硬：本节的本地判准预设了元层面的不矛盾——"某单元同时拥有又不拥有某角色"被判为破坏个体化。但在一个容忍真矛盾的束里（普里斯特（Priest）的双面真理论所刻画的那种），"同时拥有与不拥有"并不自动破坏个体化，于是同一条本地判准复原出一门次协调（paraconsistent）逻辑——这非但不推翻本框架，反而是它的自然落点：次协调逻辑=一个容忍矛盾的束的个体化逻辑，普里斯特的一元论也随之被相对化为"某一类束"的逻辑。

8.5 本地判准的一个形式化骨架

第八节的本地判准是用"个体化"的语言陈述的。为回应"逻辑侧缺形式语义"这一正当质疑，这里给它一个最小的形式骨架，说明它确实能生成一条后承关系，而非停在比喻。

设一个**关系束** $B = \langle U, R, \sim \rangle$: U 是一组单元, R 是 U 上一族关系, $\sim$ 是由 R 诱导的"个体化等价"—— $x \sim y$ 当且仅当 x 与 y 在 R 下扮演的关系角色完全相同 (在 B 内不可区分)。一个**指派** v 给每个原子判断"单元 u 具有角色 r "赋一个状态。称指派 v **尊重 B 的个体化**, 若它不要求任何单元同时具有又不具有一个构成其身份的角色——即 v 不破坏任何单元的 $\sim$ -类。

定义后承关系 $\models_B$: $\Gamma \models_B \phi$ 当且仅当, 每一个尊重 B 的个体化、且满足 Γ 的指派都满足 ϕ 。这正是本地判准的形式版: 一条推理有效于 B , 当且仅当"接受 Γ 、拒斥 ϕ "不能在任何尊重 B 个体化的指派下发生。

在这个骨架里, 第十一节复原的四类逻辑对应于对"尊重个体化"的四种读法, 且各自的特征律是 $\models_B$ 的**后承**、而非另设的公理:

- 若每个单元在 B 中被完全确定 (每个角色对每个单元非有即无), 则对任意 ϕ 有 $\models_B \phi \vee \neg\phi$ ——排中成立, $\models_B$ 经典。
- 若"具有某角色"须由一个见证给出、无见证时既非有也非无, 则 $\phi \vee \neg\phi$ 在无见证处不被强制—— $\models_B$ 直觉主义。
- 若额外要求 Γ 与 ϕ 至少共享一个单元/关系, 则无关的 Γ 不推 ϕ ——爆炸律 $A, \neg A \models_B C$ 失效, $\models_B$ 相干。
- 若允许某单元的 $\sim$ -类被"同时具有与不具有"而不判其瓦解, 则矛盾不蔓延—— $\models_B$ 次协调。

这个骨架不是一套完整的证明论——本文不声称给出了 $\models_B$ 的可靠性与完全性定理, 那是一项独立的技术工作。它要做的, 只是把本地判准从一句哲学重述, 落成一条有定义域 (尊重个体化的指派)、有后承关系 ($\models_B$)、其特征律可被逐条导出的形式对象, 从而让"有效性即个体化角色"这一主张, 可被逻辑学者接着往下做。

8.6 与比尔—雷斯托尔框架的关系

比尔与雷斯托尔的多元论建立在一个一般有效性图式上: 一条推理有效, 当且仅当在一切某类"情形" (cases) 中前提真则结论真; 不同的"情形"概念 (完全的、可能的、构造的、非协调的世界) 给出不同的、都正确的后承关系。本文的关系束 B 与其"尊重个体化的指派", 正是对"情形"的一个具体填法: 一个"情形" = 一个尊重某关系束个体化的指派, "一类情形" = 一个关系束所容许的全部这种指派。于是本文与比尔—雷斯托尔一致之处是: 承认多种"情形"给出多种正确后承。分歧在两处。其一, 本文不把"选哪类情形"留作开放, 而由关系束的个体化结构定死——这正是第四节化解坍塌的关键: 情形之类不是被挑选的, 是被要推理的那束关系定死的。其二, 本文把"情形"的分类接到一个纯结构的量 (§ 8.5 的 $\sim$ -类结构、§ 12.4 的同构群) 上, 于是"哪类情形"有了独立于逻辑偏好的读法 (§ 11.1 的特征向量)。换言之, 本文可被读作给比尔—雷斯托尔的"情形多元"补了一条约束——情形由个体化结构决定、而非自由选择——而正是这条约束回应了针对他们的坍塌诘难。

九、坐实之三（符号侧）：从个体化律了断解释项难题

第三根柱子浇在符号侧。符号侧最硬的骨头是"生物符号学的难题"：如何把解释项自然化，而不偷偷预设一个居于其中的小小解释者？若把解释项当作一个内在机制，这机制又得是某个更进一步的解释者的符号，于是回归不止。本节从原则 L 证明解释项不可被实体化，从而说明这个难题不是一个有待攻克的技术缺口，而是一次被 L 禁止的实体化动作的必然症状。

9.1 命题：解释项不可实体化

命题：解释项不能是一个自足的、有内在身份的内在实体（一个机制或一套代码），它必然是一个关系角色——符号生成中的一个位置；任何把它实体化为内在实体的尝试，都触发回归。

9.2 证明

设解释项被实体化为一个有自身身份的内在实体 M。由原则 L，M 的身份也无非是 M 的个体化轮廓——M 的关系角色。而 M 作为解释项，其角色恰恰是"把符号取为代表其对象"——也就是说，M 本身就是一个被某物取作代表的符号。于是 M 作为一个有身份的东西，它的身份就是一个指向自身之外、指向一个进一步的"取用者"的关系角色。把 M 实体化（当作一个有内在身份的自足之物）与原则 L 相矛盾——L 说 M 没有内在身份、只有关系角色；而把那个角色如实展开，又要求一个进一步的解释项。故实体化必然触发回归；唯一自洽的选项是：解释项是一个角色，不是一个实体。证毕。

9.3 难题为何被了断

这个难题之所以久攻不下，是因为它一直指望找到一个更底层的机制来终止回归——但每加一层新机制，那层机制仍是一个"对谁而言才成其为机制"的东西，回归只是被推迟，不曾被终止。原则 L 指出问题不在"还没找到够底层的机制"，而在"实体化"这个动作本身：解释项是个体化生成里"被接住"的那一环，是生成中的一个角色，不是一个可被自然化为内在实体的东西。想把一个角色钉成一个实体，就必然要为此个实体再配一个使它成其为角色的东西。生物符号学之所以既坚持意义有根（这一半对）、又反复撞墙（因为它想把这个根实体化），正是原则 L 所预言的结局。

9.4 与"意义有根"的关系，以及可证伪

这坐实了生物符号学对的那一半——意义确有其根、不是纯差异的产物；同时诊断了它错的那一半——把根想象成了一个内在的东西。根不是一个内在实体，根是那场生成本身，是"被接住"这一关系角色的真实发生。可证伪之处很明确：若能把解释项完全指定为一个不需要任何进一步解释者的、有内在身份的自足内在实体，则解释项可实体化，本节对该难题的了断失败。

须防两个误解。其一，本节的靶子不是任何具体作者：迪肯（Deacon）的目的动力学恰恰不把解释项实体化，皮尔斯以"最终解释项=习惯"也早已不是把它当内在小人——所以"实体化解释项"是这道难题所暴露的**失败模式**，而非某家的主张。其二，那么本文比皮尔斯的"习惯"多说了什么？皮尔斯把回归的终点安放在"习惯"这个关系性落点上，是一个正确的**安放**；本文则从原则 L 证明这个安放是**被强制的**——解释项

在原则上不能是内在实体，故"习惯"这样的关系角色不是一个好用的方便，而是唯一自洽的形态。把一个被广泛采用的安放，从"好用的假设"升为"可证的定理"，是本节相对皮尔斯传统的增益。

9.5 三根柱子的合拢

至此，三种权能各出一条被同一原则 L 强制的定理：计算权能，同构即同一（第七节）；判错权能，束内有效性由个体化唯一决定、故多元不坍缩（第八节）；命名权能，解释项不可实体化、故解释项难题被了断（第九节）。三者共享同一个**论证模式**——由原则 L 的"无内在残余"关掉"凭某个内在成分而相异/自足"这条退路，目标命题即被逼出。但须如实标明三者的形式强度并不相同：数学侧（第七节）是一条有明确对象、条件、推演的**定理**；逻辑侧（第八节）是一条**判准的构造**（其形式骨架见后文 § 8.5）；符号侧（第九节）是一条**概念论证**，尚未达到通常数学意义上的定理证明。三者不是三条同等严格的定理，而是同一论证模式在三门上的三种坐实、各在其可达的形式层级上。承认这一层级差，本文才不至于用"三门各证一条定理"这一过强措辞去冒充统一。即便如此，"三门学科是一场生成的三种权能"也已不再只是概念主张，而是被三门各自的形式坐实（层级不同）共同支撑的结论。

十、双重加固：三门为何恰好如此分工，以及为何都无法各自"无偿"了结难题

前三节从同一原则 L、同一论证模式，给出了三门各自的形式坐实（数学侧一条定理、逻辑侧一条判准构造、符号侧一条不可实体化论证）。本节再从两个此前未动用的角度加固：一是解释三门为何恰好如此分工（而非随意的三选一），二是给出一条守恒式的原则，说明三门各自的难题为何在原理上都无法被"无偿"地了结。二者与三柱合拢，构成一道三重锁。

10.1 分区锚定：三门各有其所答的区域

三门虽是对同一场个体化生成行使的三种权能，却各自锚定在一个不同的"区域"上——它的个体化工作，最终要对这个区域负责。命名（符号）所答的，是**可意指的区域**：一个东西能不能被意指、被指向，属于概念一侧的问题。判错（逻辑）所答的，是**实际成立的区域**：由此及彼是否真的成立、前提为真时结论是否真随之而立，属于"实际如何"一侧的问题。计算（数学）所答的，是**视点无关的区域**：一个结构在一切视点变换（一切同构、一切坐标更换）下什么保持不变，属于"从任一立场看去皆然"一侧的问题——这也正解释了为什么数学的同一性问题（同构不变性）本质上是一个"视点无关性"问题。

这个分区不是外加的装饰，它做了两件加固的事。其一，它解释了三门为何各自偏重它所偏重的，从而为何不能互相替代、也不能坍缩为一门：它们锚定在三个不同的区域，各自对一个别门无法代答的问题负责。其二，它同时保证三门是"一场生成"的三个侧面、而非三块割裂的地盘：任何一个单元被个体化，都必然同时要能被意指（概念区域）、其关系推进要能被判对错（实际区域）、其身份要在视点变换下确定（视点区域）——三个区域不是互不相干的三处，而是同一场个体化必然同时面对的三重问法。已经沉淀下来的这三重区域结构，指导着符号、逻辑、数学这三种运动各自往哪个方向用力。

10.2 守恒：没有"无偿"的个体化

第二个角度是一条守恒式的原则。这里借物理的语言把它讲清楚，仅作模型类比，不主张个体化当真是物理能量。

原则（个体化守恒）：一个单元的任何身份区别——它与别者的任何相异——都必须由一份相应的关系差异来支付；不存在无需任何关系差异支撑的、"无偿"的身份区别。而支撑三门运动的这份"个体化的量"是有限的、且在三种形态之间守恒：它可以是**储备的**（一个真实符号所携带的、已被接住的意指之荷，形如内能），可以是**运动的**（一次推理正在进行的推进之荷，形如动能），可以是**位置的**（一个结构在关系位形中所占位置所蓄之荷，形如势能）；三者可以互相转化，却不能从无中生出。

这条守恒原则，恰好把三门各自的难题重新诊断为**同一种"想吃免费午餐"的企图**——都是想在不支付相应关系差异的前提下，白得一份身份区别：

- **数学侧**：材质集合论想让无穷多个彼此同构（即关系差异为零）的单元素集彼此相异——这是想在零关系差异处白得身份区别，违反守恒。过度生成正是守恒被违反时账目对不平的表现；"同构即同一"恢复守恒（零关系差异处零身份区别）。
- **符号侧**：把解释项实体化，是想让一个内在装置**自带**意指之荷、而无需那份持续进行的、把符号接住的生成支出——这是想让意指凭空储存、不付生成之费。回归正是守恒在讨账：每一层被实体化的装置，都仍欠着那份使它成其为解释项的支出，于是不断向下一层索取。
- **逻辑侧**：把有效性当成可从外部选取、再套到关系束上的悬浮关系，是想让有效性**不由**关系束的位形差异来支付、却仍然生效——这是想白得判准。坍塌正是守恒在讨账：这份没被关系束支付的判准之荷，要么被迫向一个元层单一判准借（坍回一元），要么彻底赖账（滑向虚无）。

于是三门难题不只是"同一症结（把生成误当静态）的三种发作"，更是"同一条守恒律被违反的三种账目不平"；而三门各自的形式坐实，正是各自把这本账重新做平的方式。可证伪之处很明确：若能展示一个真实的身份区别，它在零关系差异、零支付处凭空成立，则个体化守恒被推翻，本节的加固失败。

10.3 三重锁

至此，"三门学科是一场个体化生成的三种权能"这一主张被三重加固地锁住。其一（前三节）：三门各自的形式坐实——数学侧定理、逻辑侧判准、符号侧论证——由同一原则——L、同一论证模式给出。其二（10.1）：三门各自锚定在一个不可互相替代的区域，既解释了它们为何如此分工，又保证它们仍是一场生成的三个侧面。其三（10.2，且已收窄）：三门共受同一个纯结构机制——**自同构不变性**——的约束。它一头框定命名的上界（§ 12.4 命名不变性定理），一头令朴素排中在结构化的束里不可导出（§ 11.2）。早先用"守恒/荷"来陈述这一点只是启发式；其严格、可证的内核是自同构不变性，详见§ 12.4 与 § 12.6。三把锁彼此独立、又指向同一个结论——命名、判错、计算，不是三门争地基的学科，而是一场个体化生成在储备、运动、位置三种形态上、对可意指、实际、视点无关三个区域负责的、由同一守恒律约束的三种权能。任何一门想撇开另两门、在本门之内无偿地了结自己的难题，都因这三重锁而在原理上不可能。

十一、成为研究纲领：复原三种已知逻辑，并导出一条被单价基础证实的跨门结论

到上一节为止，本文所做的都还是“统一并加固已有前沿”——把三门各自的结果收进一条律。本节做一件不同的事：让这条律**向前**工作。一个只会事后归并已有结果的元理论，与一个能复原已知结果、并预言尚未被指出的新结果的研究纲领，是两回事；后者才配称改写了一门学科看自己的方式。本节先用第八节的本地判准复原三种已知逻辑，再从守恒导出一条连接数学与逻辑两门、且已被数学基础的现状证实的结论。

11.1 从“化解”到“复原”：三种关系束的个体化逻辑

第八节的本地判准说：一条推理有效于关系束 B ，当且仅当接受前提而拒斥结论会破坏 B 中某单元的个体化。把这条判准分别施于三类不同的关系束，恰好复原出三种已知的逻辑。

完全确定的束：束中每个单元的个体化在任一视点下都已彻底定死，非此即彼没有悬空。此时“某单元要么具有某角色、要么不具有”总成立，于是排中律成立、双否消去成立——复原出**经典逻辑**。

构造性的束：束中一个单元，只有当有一个见证把它从背景中实际分出时，才被个体化；没有见证处，个体化并不预先站队。此时“要么如此、要么不如此”在无见证处并不被个体化强制，于是排中律与双否消去失效——复原出**直觉主义逻辑**。

要求相关的束：束中有效性要求前提与结论共享个体化内容（共享单元、共享关系）。此时一个与某对矛盾毫无共享个体化的结论，不会被那对矛盾的出现所破坏，于是“从矛盾推出一切”的爆炸律失效——复原出**相干逻辑**。

这把第八节从“化解坍塌”升级为“复原”：本文不再只是宣布多元论无病，而是交出一张地图——**一束关系的个体化类型，决定它的逻辑**。于是“该用哪种逻辑”这个曾把多元论逼到坍塌的问题，被换成一个有确定答案的问题：“你在哪一类束里？”——束的个体化结构已经把它的逻辑定死了，无须任何外部选取，也就无从坍塌。经典、直觉主义、相干逻辑不再是三个争“谁才正确”的对手，而是三类关系束各自的个体化逻辑。

必须堵住一个“循环”的质疑：会不会是先知道想要哪种逻辑、再反推说“那就是哪类束”？为此，本文不把束型当成互斥的三选一，而是读出一个**独立于所求逻辑的特征向量**，再取满足全部约束的最弱逻辑。特征向量的每个分量都落在一处纯结构的事实上，均可先于“想得到哪种逻辑”被读出：

- (a) **可构造性**：能否不借助选择公理，为“把某单元从背景分出”构造一个见证？不能，则该束在此处是构造性的（直觉主义方向）。
- (b) **自同构结构**：该束是否存在一个**无不动点的自同构**（注意这比“自同构群非平凡”更强——须有一个真正搅动某单元的自同构）？存在，则该单元的见证不能在一切自同构下被不变地选出、朴素排中不可导出（接 § 12.4 命名不变性定理）。

- (c) **相关性**：有效性是否要求前提与结论共享单元/关系？是，则不共享者之间不得相推（相干方向）。
- (d) **矛盾容忍**：该束是否容许一个单元同时拥有与不拥有某关系角色而不因此瓦解（§ 8.4 的容忍矛盾之束）？是，则"由矛盾推一切"在此不成立（次协调方向）。

逻辑由特征向量**联合**决定：取满足全部所读约束的最弱后承关系。于是这不是"经典/直觉/相干/次协调"四选一，而是一张连续的地图——四个分量各触发一个方向，而一束可同时触发多项。这顺带预言了本文未单独列举、却可被这张地图定出的组合：既构造又相关的束给出相干直觉主义，既相关又容忍矛盾的束给出相干次协调（正是若干次协调相干逻辑所刻画者）。束型→逻辑是一条从纯结构特征向量出发的单向读出，不是从想要的逻辑倒推，故不循环。§ 8.4 引入的容忍矛盾之束，也由分量 (d) 正式并入本清单，补上了它此前未被登记的位置。

11.2 一条被单价基础证实的跨门结论（并纠正一处会被专家看穿的错误）

复原已知逻辑还只是让这张地图对得上账。真正把它推成研究纲领的，是它能**向前预言**一条连接两门学科、可对账的结论。但这里必须极其小心——本文早先一版在此处把话说过了头，犯了一个会被专家一眼看穿的错误，现予改正；改正后反而更准。

先说对的那一半。设一束关系把同一性完全结构化——一个单元的身份完全由它在一切自同构下不变的关系角色给定（即"同构即同一"的束）。在这样的束里，"为某单元选出一个确定见证"必须在一切自同构下不变；而带无不动点自同构的结构（如可对换两元的两元结构）没有同构不变的见证可选。于是，把排中律按**朴素的、未截断的"命题即类型"**来解释——要求为每个类型给出"要么它居留、要么其否定居留"的确定见证——这种朴素排中，与单价公理**不相容**。机制正如上述（见 The Univalent Foundations Program 2013 关于排中律的讨论，§ 3.2–3.4）。

但本文早先弄错的地方在于：不能由此跳到"完全结构化的基础其逻辑必然是直觉主义的""不存在既完全同构即同一又完全经典的一致基础"。因为排中律还有一种截断的形态——**命题层 ((-1)-截断、mere proposition) 的排中**——它与单价公理**是相容的**。卡普尔金与拉姆斯戴恩已证明：排中律在沃耶沃茨基的单纯集模型中成立，故（命题层）排中律与单价公理一致；一个宇宙同时满足单价公理与命题层排中，是相容的。

所以正确的结论要弱一档、也精确一档：**结构化同一性并不使经典逻辑变假或不可能，它只是剥夺经典排中的"可导出性"**——在完全结构化的束里，排中律不能被导出，只能作为一条额外的、非构造的公理（在**命题层**）被外加，而这种外加是相容的。一句话：**可导出性 ≠ 相容性**。结构化把经典性从"定理"降为"可外加的公理"，而不是把它逐出。

这条改正后的结论仍连接了数学侧（同一性是否完全结构化）与逻辑侧（经典性是否可导出），仍是两门此前各自打理、谁也没从对方导出过的联系；只是它现在说的是"经典性在结构化基础中不可导出、须非构造地外加"，而非"经典性被禁止"。对账现状：单价基础在本性上是构造/直觉主义的（排中与选择不是定理），但可以一致地外加命题层排中而变经典——经典与构造在其中，是同一个单价框架上"加不加那

条非构造公理"的两种选择。这仍是 11.1 那张"束型决定其逻辑"的地图，只是"决定"指的是"默认可导出的是哪一种"，而非"另一种被禁止"。

11.3 从解释框架到研究纲领

有了复原与预言这两步，这门"形式个体化论"就不再只是一个事后统一三门的解释框架，而成为一个可向前推进的研究纲领：给定任一关系束的个体化结构，它联动地预言三件事——这束关系的逻辑（判错侧：由 11.1 的束型决定）、它的同一性判准（计算侧：结构化到何种程度、同构即同一在何范围成立）、它的可命名性（命名侧：哪些单元能被真实接住、哪些只是差异空位）；而三者由守恒挂钩，动一处则另两处随之受限。每一条联动都可被相应领域的工作者拿去验证或推翻。

这正是它区别于一切"事后统一"式元理论的地方：它不只向后归并已有结果，它向前预言尚未被指出的联动，并交出可对账的实例（结构化基础默认导出直觉主义逻辑、经典性须非构造地外加，已由单价基础坐实）。一门学科被改写看自己的方式，标志不在于它被一个更大的框架收编，而在于它的从业者开始用这个框架里的一个维度——这里是"关系束的个体化类型"——去预言和整理自己领域内此前看似无关的事实（为什么这个基础配这种逻辑、为什么那种同一性判准伴随那种可命名性）。本纲领提供的，正是这样一个维度。

十二、结构同一性的代价：个体化权衡原则与命名不变性定理

上一节复原了已知逻辑、对账了一条已被证实的跨门结论。本节做最后一件、也是分量最重的一件事：给出一条可核对的形式结果——命名不变性定理——并把早先偏隐喻的"守恒"收窄为一条有严格内核的个体化权衡原则。一个研究纲领的成色，最终不看它能整理多少旧结果，而看它能否交出一条可被独立检验的硬命题；本节交的就是这一条。

12.1 把三种权能放进同一份预算

个体化守恒（第十节）说：支撑三门运动的那份"个体化之荷"是有限的、在储备（命名/符号）、运动（判错/逻辑）、位置（计算/数学）三种形态间守恒、可转化而不可无中生有。把这条守恒具体到三种权能各自的一个可度量指标上，就得到一份三分的预算：

- **结构同一性的强度**（位置/计算侧）：一个单元的身份在多大程度上完全由它在一切视点变换（同构）下不变的关系位置给定——推到极致就是"同构即同一"。
- **可命名性的上限**（储备/命名侧）：这束关系里，有多少单元能被逐一地、个别地命名（作为"这一个、不是那一个"被指称），而不只是被归入某个类。
- **经典性的程度**（运动/判错侧）：这束关系的逻辑在多大程度上是经典的——排中律在多大范围内成立。

这三者之间不是彼此无关、可各自独立调到最大的三个旋钮，而更像一份预算的三处分配：一处多取，另两处受限。（须预告一处诚实的更正：这套"守恒/预算/荷"的说法只作动机，不作承重——它没有量、没有加法性。真正承重的是一个纯结构的机制，**自同构不变性**：它一头框定可命名性的上界、一头令朴素排中不可导出。其严格内核见 § 12.4 的命名不变性定理与 § 12.6 的说明。读者可把本节的能量措辞全部当作通往那条定理的直觉脚手架。）

12.2 新律：结构同一性与另两者各成反比

从守恒可推出两条反比，合成一条不等式。

反比一（结构同一性 $\uparrow \Rightarrow$ 可命名性 $\downarrow$ ）：把同一性判准推向完全的"同构即同一"，等于宣布凡结构上（同构下）无法区分者即为同一；于是每一个同构类里，可被个别命名的单元被压到只剩一个代表——你再也无法把两个同构却"本来是两个"的副本分别命名，因为判准已判它们为一。反过来，要能个别命名更多这样的副本，就必须承认结构之外的区别、放松"同构即同一"，即向内在/材质同一性方向支付。命名的自由与结构同一性的强度，此消彼长。

反比二（结构同一性 $\uparrow \Rightarrow$ 经典性的可导出性 $\downarrow$ ）：这是第十一节改正后的那条——完全结构化的束不为朴素排中提供见证，故经典排中在其中**不能被导出**、只能作为一条非构造的公理（在命题层）外加。注意这不是说经典逻辑被禁止：外加是相容的（卡普尔金-拉姆斯戴恩）。所以此处此消彼长的，是经典性的**可导出性**，而非经典性的**可能性**。

两条反比合起来，就是这条新律：**在一束关系里，结构同一性的强度，与可命名性成此消彼长（反比一，一道真正的不可能）；与经典性的可导出性成此消彼长（反比二，一份可导出性的代价，不是可能性的禁令）**。只有反比一给出一个硬的不可能，反比二给出的是一份账。

12.3 可核对的结论，与已知落点

必须把这条律陈述准确——本文早先一版在此把话说过了头，现予收窄。真正可核对的**不可能性只有一条**（来自反比一）：**不存在一个同时做到"完全的同构即同一 + 无限制的个别命名"的一致基础**。至于"完全的同构即同一 + 完全的经典逻辑"，它**并非不可能**——恰恰相反，它已被建成：单价加命题层排中相容

(单纯集模型即其见证)。所以那一角不是空位,而是"要经典就得非构造地外加一条公理"的**有代价的可建成角**。已知的几个数学基础恰好落在这份预算的不同位置:

- **经典集合论**: (弱结构同一性、强可命名性、经典可导出)。语境不封闭,故能个别命名无穷多个同构副本(强命名),经典逻辑天然可导出——代价是放弃了"同构即同一"。
- **单价基础(不加排中)**: (强结构同一性、命名只到同构类、经典不可导出)。把"同构即同一"推到极致,代价是可命名者塌到同构类一个代表、经典排中不可导出(默认直觉主义)。
- **单价基础 + 命题层排中**: (强结构同一性、命名只到同构类、经典可外加)。它证认"同构即同一 + 经典"可以一致共存——但经典是**外加的**、非构造的,且可命名性依旧塌到同构类。正是这一角的存在,让本文改正掉早先"完全同构即同一 + 完全经典不可能"的错误主张。
- **真正被排除的角(强结构同一性 + 强可命名性)**: 想既把同构者判为同一、又把它们分别命名,账目必然对不平(过度生成)。这一角,才是本律预言一致地建不出来的空位。

于是这份"预算"里,唯一硬的不可可能是"结构同一性 vs 可命名性"这一对;"结构同一性 vs 经典性"是一份可导出性的账,不是一道禁令。下一小节把前者升级为一条可证明、可核对、定量的定理。

12.4 命名不变性定理:可命名者必为自同构不动点

第十节曾用"能量守恒"类比结构同一性与可命名性的此消彼长。必须承认那只是启发式的:它没有量、没有加法性、也没有方程,"支付"一词并无严格定义。本小节给出严格的替代——一条群作用意义下可证、可核对的定理,并如实标出它成立的方向与边界。

先把描述所用的语言定死。设 L 为一个**不含参数**的一阶语言,只含 X 的结构内部关系符号(若允许以任意元素作参数,则公式" $x = a$ "立刻命名一切、命题空转,故必须排除参数)。称 X 中一个单元 x **可被 L -命名**,若 L 中有一个只含一个自由变元的公式 ϕ ,在 X 中恰被 x 满足。设 $\text{Aut}(X)$ 为 X 的自同构群, $\text{Fix}(\text{Aut } X)$ 为其全体不动点。

> **命名不变性定理**: 在语境封闭与"同构即同一"之下, (1) 若 x 可被 L -命名, 则 $x \in \text{Fix}(\text{Aut } X)$ ——即可命名集 $\text{Def}(X) \subseteq$ 不动点集 $\text{Fix}(\text{Aut } X)$; (2) 故可被 L -命名的单元数 $\leq |\text{Fix}(\text{Aut } X)| =$ 单点轨道数 $\leq$ 轨道总数。

证明: 设 x 可被 L -命名, ϕ 为其定义公式(只含结构内部关系)。任取 $\alpha \in \text{Aut}(X)$: α 保全一切结构内部关系,故 $\phi(x)$ 成立当且仅当 $\phi(\alpha(x))$ 成立;由 ϕ 在 X 中恰被 x 满足, $\alpha(x)=x$ 。 α 任取,故 $x \in \text{Fix}(\text{Aut } X)$ 。此证 (1)。(2) 由 (1) 直接得出: 可命名单元都落在不动点集里,每个不动点自成一条单点轨道,故其数不超过不动点数、更不超过轨道总数。■

必须如实指出**反向一般不成立**,而收回这半个方向反而换来一整条更值钱的论证(见 § 12.5)。**"是不动点"并不蕴含"可被 L -命名"**。反例: 实数域 $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ 的自同构群平凡(任一自同构须固定有理数并保序,故固定全部实数),于是每个实数都是不动点;但在只含 $+$ 、 $\cdot$ 的无参数一阶语言里,可定义的实数只有

实代数数, π 、 e 等超越数是不动点却不可命名。所以 $\text{Def}(X) \subsetneq \text{Fix}(\text{Aut } X)$ 是可能的, "可命名 $\iff$ 不动点"与"全体可命名 $\iff$ 刚性"都不成立; 成立的只有 (1) 的包含与 (2) 的上界。刚性 (Aut 平凡) 是"全体可命名"的**必要条件**, 不是充分条件——这一点正是本文早先一版的过头处, 现予改正。

在两类情形下, 包含收紧为等式、"命名—刚性对应"才成立: 其一, **有限结构**——每条轨道可被一个有限长的结构内部公式 (穷举它与各不动点及各已命名元的关系模式) 分出, 故 $\text{Def}(X) = \text{Fix}(\text{Aut } X)$ 、全体可命名 $\iff$ 刚性; 其二, **允许足够强的描述语言** (如带轨道枚举的无穷逻辑或 Scott 公式) ——同构型可被单个公式刻画, 不动点即可命名。故"命名—刚性对应"作为有限结构或强语言下的**推论**成立, 一般无限结构、固定一阶语言下只保留单向的命名不变性。这一"包含、且一般严格"的结论, 与模型论中"无参数可定义元必被全体自同构固定"这一经典事实一致; 本文的新意不在这一包含本身, 而在下一小节把它读成三权能之间一处可量的非对称。

给两个可核对的小例子。取三顶点路径图 P_3 (顶点 $a-b-c$, 边 $a-b$ 、 $b-c$) : 自同构群是 {恒等, 翻转}, 翻转交换 a 、 c 而固定 b ; 轨道为 $\{a, c\}$ 与 $\{b\}$, 不动点只有 b 。定理预言可命名者至多一个、且正是 b ——确实, "度数为 2 的顶点"唯一定出 b , 而 a 、 c 在只含边关系的语言里无法彼此分开 (任一分出 a 的公式经翻转也分出 c)。再取一个中心平凡的有限群的乘法结构: 可被无参数公式命名的元恰是被全体自同构固定者, 非平凡轨道里的元不可命名——与定理一致, 且因结构有限, 此处 $\text{Def} = \text{Fix}$ 。

12.5 反向失败的礼物: 命名不能被化约为计算

上一小节收回的那半个方向, 本身就是一个结论, 而且是本文最想要的那一条。**自同构不变 $\nRightarrow$ 可描述**: 一个单元被全体自同构固定, 并不保证它被有限的结构内部公式指认出来 (π 是现成的反例)。这意味着——**命名一个单元, 需要一份"结构不变性单独给不出"的描述资源**。

把它接到三权能的框架上, 正好落在一处此前只在概念层说过、如今有了定量支点的地方: **命名 (把某一个从背景里挑出并接住) 不能被化约为计算 (在自同构下数不变量)**。计算权能所能提供的, 至多是 $\text{Fix}(\text{Aut } X)$ ——那些在一切自同一下不动的单元; 命名权能实际接住的, 是 $\text{Def}(X)$ ——那些能被有限描述真正指认的单元。定理告诉我们 $\text{Def}(X) \subseteq \text{Fix}(\text{Aut } X)$, 而 $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ 告诉我们这个包含可以是严格的。于是两种权能之间有一道**可证、可量的缺口**: 结构不变性框定了命名的上界, 却填不满它。

这道缺口在类型论里以同一副面孔出现: 单价保证"一切可构造者在自同构下不变" (构造 $\implies$ 不变), 却不保证"一切不变者可构造" (不变 $\nRightarrow$ 构造)——这正是 $\text{Def} \subseteq \text{Fix}$ 的类型论镜像。还有一个独立旁证:**改换描述语言 L 会改变可命名性, 却丝毫不改变 $\text{Aut}(X)$** ——可命名性依赖命名权能所持的语言资源, 自同构结构则不依赖; 两者可各自独立变动。这三条 (严格包含、类型论镜像、语言依赖) 合起来表明: 第四节所说的"命名、判错、计算是三种权能而非一门学科的三个别名", 在命名与计算这一对上, 不再只是概念主张, 而是一处**有反例、有量、可核对的非对称**。收回半个对称方向, 换来的正是这条不对称——这笔账划得来, 它也是本文真正的形式贡献之一。

就模型论而言, $\text{Def}(X) \subseteq \text{Fix}(\text{Aut } X)$ 本是一条标准事实——无参数可定义元必被全体自同构固定; 反向的失败, 以及在饱和/齐性结构或足够强语言下 $\text{Def} = \text{Fix}$ 的条件, 也都是有专门研究的题目。本文并不

主张这条包含本身有何新意；新意只在把它读成命名与计算两种权能之间一处可量的非对称，并把它接进三门统一的框架——这也是本文对既有模型论事实的重新组织价值所在，而非宣称一条前所未有的定理。

12.6 这一步产出了什么，以及承重原则的一处更正

需要如实说明本节的性质。第七至十一节做的是"复原"与"对账"——把已知的定理、已知的不相容，从个体化的视角重新导出、或指为同一件事。本节做的是"产出"与"收窄"：命名不变性定理（§ 12.4）是一条可核对的、此前未被这样陈述的命题，它给基础设计者一个此前没有的维度——为一门数学选定它的同一性判准（语境封闭到何种程度、"同构即同一"在何范围成立），同时就框定了它可个别命名的单元上界；而 § 12.5 的非对称把"命名不可化约为计算"从口号变成一处可证、可量的缺口。

关于承重原则，须作一处诚实更正。本章开头（§ 12.1）曾把三者说成"支取同一份守恒的个体化之荷"——这套能量-预算的说法只宜作动机、不宜承重，因为它没有量、没有加法性。真正承重的是一个**机制、两条可证推论**：同一条"结构内部描述必在自同构下不变"，一头压出命名的上界（§ 12.4 的 $\text{Def} \subseteq \text{Fix}$ ），一头压出朴素排中的不可导出（§ 11.2 中无不动点自同构没有不变见证）。把这两条挂在"自同构不变性"这一个机制上，比挂在"守恒"这个无量纲隐喻上硬得多，也不必再为"荷是什么"辩护。因此本文把原来的"守恒不等式"降格为一条**个体化权衡原则**（结构同一性越强、可个别命名者越受自同构结构所限），其严格内核即命名不变性定理，其余能量措辞仅作启发保留于 § 10.2。

十三、判据：什么情况下本理论为假

一个声称统一三门学科的理论，最大的危险是滑入不可证伪的空泛。除上一节三条分领域的可证伪推论外，本文再交出三条针对总命题的判据。

判据一（不可还原性）：本文主张个体化律不能被三门学科中任何一门单独推出。若能仅在数学（或仅在符号学、或仅在逻辑学）内部、不借助另外两门，推导出"同一性是被指称接住的生成事件"这一完整命题，则三门学科的碰撞并非必要，本文的独立价值不成立。

判据二（三侧面的可分性）：本文主张"无内在实体""有根""无先验通用判准"是同一条律的三个侧面。若这三者在经验上无法统一——即存在这样的情形，其中一个侧面为真而另两个必假，且无法被"三种权能看同一事件"所调和——则三者并非一律之三面，本文的统一是虚构的。

判据三（生成 vs 静态的可判别性）：本文主张同一性是生成事件而非静态状态。这要求"生成"与"静态"在原则上可判别——存在可观测的后果区分二者。本文给出的判别是上一节三条推论所共享的那个签名：静态论（内在实体或纯结构或无）会在各自的边界处分别发作为过度生成、回归、坍塌，而生成论预言这三种发作可被同一个诊断（误把生成当静态）消解。若三门学科的这三个难题彼此无关、无法被同一诊断消解，则"同一性是生成事件"缺乏经验内容，应判为伪。

这三条判据合起来，把本文钉在了可以出错的位置上：判据一让本文可因"某门学科能单独推出全部结论"而被判为多余，判据二让本文可因"三侧面无法统一"而被判为虚构，判据三让本文可因"三门学科的生

个难题彼此无关、不可被同一诊断消解"而被判为空洞。本文尤其要拒绝一种自我豁免式的读法：把任何反例都解释成"那不是真正的个体化"或"那个侧面其实也在"。判据二的可分性要求正是为堵这条后路——三侧面必须能被指出在何种情形下本应一致却不一致，否则"三面一律"就成了不可证伪的空话。

十四、三家为何各自到不了这一条

一个自然的问题是：既然三家的判断合起来就能拼出这条律，为什么三家各自都没拼出来？答案在于每一门学科的权能视野本身就是它的盲区。

数学行使计算权能，它的天职是量度已经呈现出来的单元之间的关系。计算权能天然看不见单元是如何呈现出来的——它从已给定的对象出发。因此单价基础能正确地看到"同一性无内在实体、等于结构等价"，却无法提出"结构本身如何呈现"的问题：那个问题落在计算权能的视野之外。

符号学行使命名权能，它的天职是接住并稳定一个呈现出来的单元。命名权能天然朝向被命名者的真实性——它必须假定有个真实的东西可被命名。因此生物符号学能正确地看到"意义有根、真实"，却倾向于把这个根实体化为一个可被命名的内在东西（生物机制、代码），因为把根当成一个可命名的实体，正是命名权能最顺手的动作。

逻辑学行使判错权能，它的天职是判定差异推进的合法性。判错权能天然朝向"标准"——它要问的是判准。因此逻辑哲学能正确地看到"没有先验通用判准"，却容易把问题停在"判准是一是多是无"的层面，而不去问判准如何在具体关系束里生成，因为"判准如何生成"是一个前于判错、判错权能本身无法承担的问题。

三门学科各自的盲区，恰好是另外两门的所见：计算权能看不见的"如何呈现"，正是命名权能所朝向的真实呈现；命名权能容易实体化的那个根，正是计算权能所揭示的"无内在实体"所要否定的；而两者共同缺失的"本地地必然如何生成判准"，正是判错权能被逼到坍缩问题时所暴露的缺口。三门学科的盲区互补——这正是为什么这条律只有在三家正面相撞、且谁也压不倒谁时才被逼出来，而任何一门单独都到不了。

还可以从另一个角度看这种互补：三门学科各自的成熟，恰恰以固化自己的盲区为代价。一门学科越是把自己的权能磨得精纯——数学把计算磨到极致、逻辑把判准辨析磨到极致、符号学把意义指认磨到极致——它就越是把另外两种权能的视野排除得干净。成熟带来的精确，同时带来了对另外两面的系统性失明。这解释了一个否则费解的现象：这三门学科都是人类最古老、最精密的形式学科，各自积累了两千年以上的智力资本，却在各自最基础的同一性问题上至今没有共识——不是因为投入不够，而是因为每一门越精密，越看不见问题的另外三分之二。跨学科的相撞之所以能逼出单门到不了的判断，正是因为它临时地打破了这种以精密为代价的失明。

十五、本文的形式成果及其证明层级一览

为免"三门各证一条定理"这类过强印象，并让审读者一眼看清哪些是定理、哪些是构造、哪些是论证，这里把全文的形式成果连同各自的证明层级与证伪条件列在一处。

- **T1 语境封闭下的同构即同一**（定理，§ 7）。在原则 L 与语境封闭下， $X \cong Y \implies X = Y$ 。层级：完整证明。证伪：在语境封闭下给出两个同构却被一致判为相异的结构。
- **T2 命名不变性定理**（定理，§ 12.4）。在语境封闭与同构即同一下，可被无参数一阶语言 L 命名的单元必为自同构不动点， $\text{Def}(X) \subseteq \text{Fix}(\text{Aut } X)$ ，可命名数 $\leq$ 不动点数。层级：完整证明（单向；反向一般不成立，反例 $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ ）。证伪：在该框架里命名一个非不动点单元。
- **R 命名不可化约为计算**（由 T2 的反向失败得出，§ 12.5）。 $\text{Def}(X) \subsetneq \text{Fix}(\text{Aut } X)$ 可能，故命名权能所接住的严格多于计算权能所能框定的。层级：从 T2 与一个反例得出的推论。证伪：证明在本框架下 $\text{Def} = \text{Fix}$ 无条件成立。
- **C1 本地判准 $\models_{\text{B}}$** （判准构造，§ 8、§ 8.5）。有效性 = 推理在关系束中的个体化角色； $\models_{\text{B}}$ 有定义域与后承关系，四类逻辑的特征律是其后承。层级：形式构造（未附可靠性/完全性定理，留作后续）。证伪：给出一束其个体化不能唯一定其有效性。
- **A1 解释项不可实体化**（概念论证，§ 9）。把解释项实体化与原则 L 矛盾且触发回归。层级：概念论证，非数学意义上的定理。证伪：把解释项完全指定为不需进一步解释者的自足内在实体。
- **D1 经典排中的可导出性**（对账结果，§ 11.2）。结构化基础中朴素排中与单价不相容、经典排中不可导出，但命题层排中可相容外加（可导出性 $\neq$ 相容性）。层级：对账既有数学事实（The Univalent Foundations Program 2013；Kapulkin & Lumsdaine 单纯集模型）。证伪：证明完全结构化的基础可**导出**（而非仅相容外加）经典排中。

可见全文真正达到"定理"层级的是 T1、T2 两条（及推论 R）；C1 是形式构造，A1 是概念论证，D1 是对既有事实的重新导出与对账。本文的统一价值不在于宣称三门各有一条同等严格的定理，而在于：这六条结果共享同一个论证模式（由"同一性无内在残余"关掉内在退路），且其中最硬的两条（T2 与 R）恰好落在"命名与计算不可互相吸收"这一处，为"三权能"提供了一个可量、可证伪的支点。

十六、推论与应用

若本文框架成立，有几条推论值得指出，它们各自可独立接受检验。

其一，对形式学科基础的选择而言：任何一门形式学科在为自己寻找基础时，都不应指望在本门学科内部找到终极地基，因为它面对的只是同一场个体化生成的一个侧面。数学的基础之争（材质的还是结构的）、逻辑的判准之争（一元还是多元）、符号学的意义之争（真实还是差异），都不会在各自门内被终结，因为终结它们所需的另外两个侧面，落在本门权能的视野之外。这解释了为什么这三场争论都异常持久、且反复以新形式重现。

其二，对人工智能与形式系统而言：一个只在计算权能内运作的系统（如纯形式的符号操作系统）能够完美地处理“已呈现单元之间的关系”，却结构性地无法自己生成“这一个单元该被从背景中挑出并命名”——因为那需要命名权能所朝向的真实呈现，而这并非计算所能自给的。这为“纯形式系统为何总在意义的锚定处触礁”提供了一个不诉诸神秘主义的解释：不是它算得不够多，而是它只握有三种权能中的一种。

其三，对交叉学科方法论而言：本文示范了一种不同于“学科交叉”的做法。通常的交叉是把两门学科的工具互相借用；而本文的做法是指出两门（或三门）学科其实是同一场生成的不同权能侧面，从而它们的最硬难题可以互相解释、互相消解。这提示：当两门看似无关的学科各自撞上一个久拖不决、且形式上相似（过度生成、回归、坍缩都是“抓不住一个唯一确定的东西”）的难题时，值得怀疑它们面对的是同一场生成的不同侧面。

其四，对本文自身方法的反身应用：本文这条“三门学科是一场生成的三种权能”的判断，其自身的同一性，按它自己的说法，也不是一个内在实体（它不靠某个更高学科的权威奠定），也不是纯粹的差异结构（它不只是把三家并置对比），而是三家相撞时呈现、并被“形式个体化论”这个名接住的一个单元。这意味着它同样不能靠被指认为“正确”而立住，只能靠持续地做它声称能做的事——消解三门学科各自的难题——而反复地重新被生成。它一旦停止做这件事、退化为一个被供奉的标签，就按它自己的标准死去了。

十七、结论

本文从符号学、逻辑学、数学三门学科当今各自最前沿、且互相排斥的三个判断出发——生物符号学的“意义真实有根”、逻辑多元论与反例外论的“无唯一判准”、单价基础的“同构即同一”——论证它们是同一个问题的三个侧面。这个问题是基本单元的同一性从何而来；这条把三面统一起来的判断是：同一性不是被发现的内在实体，也不是纯差异结构的副产品，更不是无，而是一束关系经差异推进呈现出来、被指称接住的生成事件。三门学科不是三个争地基的领域，而是对同一场个体化生成行使的三种权能——命名、判错、计算。三大对立由此成为一条个体化律的三个侧面，而三门学科各自最硬的难题——贝纳塞拉夫非唯一性、解释项回归、多元论坍缩——被统一为同一处症结的三种发作。

这一判断打开了一门此前不存在的交叉学科：形式个体化论——研究符号、有效推理、数这三类基本单元如何各自成为它自己的共同律。它的价值不在于裁定三门学科谁对谁错，而在于指出：三家各自都对了一面、又都把自己那一面当成了全部；只有把三面校正后拼起来，那个被三门学科共同追逐、又被三门学科各自的静态答案反复错失的东西——个体化的生成本身——才第一次被完整地指认出来。

本文还在数学侧浇筑了第一根形式的柱子：把单价基础正在使用的「同构即同一」从个体化律里作为定理导出，而非作为公理假设——这使「三门学科是一场生成的三种权能」的主张在数学侧从概念相合升级为形式蕴含，也为在符号学侧与逻辑侧作同样的坐实指明了做法。

本文把这一形式坐实做满了三门：数学侧从个体化律导出单价基础的「同构即同一」，逻辑侧构造一条由个体化唯一决定的本地判准、化解了多元论的坍缩问题，符号侧证明解释项不可被实体化、了断了生物符号学的难题。三条定理共享同一个证明骨架，是同一条个体化律在三种权能上的三次兑现——至此「三门学科是一场生成的三种权能」不再只是概念主张，而是被三门学科各自的定理级结果共同支撑的结论。

本文最后以两重正交的加固收束：分区锚定解释了三门为何恰好如此分工、又为何仍是一场生成的三侧面；个体化守恒原则把三门各自的难题揭为同一条守恒律被违反的三种账目不平。连同前三节的三柱，"三门学科是一场个体化生成的三种权能"被一道三重锁——形式导出、分区锚定、守恒约束——彼此独立地共同锁住。

最后，本文让这条律向前工作，从而把这门交叉学科从解释框架推进为研究纲领：用本地判准复原了经典、直觉主义、相干三种已知逻辑（各为一类关系束的个体化逻辑），并从守恒导出并对账了一条连接数学与逻辑的结论——在完全结构化的基础里经典排中不可导出、只能非构造地外加（可导出性 $\neq$ 相容性），此结论对账于单价基础的现状（朴素排中与单价不相容、命题层排中与单价相容）。一门学科被改写看自己的方式，标志正在于它的从业者开始用一个新维度——关系束的个体化类型——去预言和整理自己领域内此前看似无关的事实。

本文最后从守恒产出一条新律：结构同一性与可命名性、经典性各成反比、共取一份守恒之荷，三者不可同时满额，由此逼出一个可核对的不可能性结论（既完全同构即同一、又能无限制个别命名同构相异副本的一致基础不存在——即可证的命名不变性定理）。这一步与复原、对账不同——它不是把已知重新导出，而是逼出一条本可不知、如今却须去尝试证伪的新命题，并给基础设计者一个新维度：为一门数学选定其同一性判准，同时就在分配它的可命名性与经典性预算。至此这门交叉学科不止统一了三门的旧结果，还向三门共同的基础问题交出了一条它们此前都没有的新律。

本文自身也悬在它所描述的那种生成之上。它并没有从三门学科之外搬来一个更高的地基去裁决三家；它做的，是让三家的三个侧面在相撞中呈现出那个它们共同指向、却谁也单独接不住的东西。这也意味着，本文不能靠某个学科的权威被接受，只能靠它是否真的能同时消解三门学科各自的老大难被检验——它交出的三条分领域可证伪推论，正是它留给自己的、可被各门学科分别拿去验证或推翻的活口。

需要划清本文的抱负边界，以免被误读为一种取消三门学科的僭越。本文无意、也无力取代数学基础、逻辑哲学或符号学各自的精密工作；恰恰相反，它依赖这些工作把各自那一面推到极致，才使三面的互斥与互补显形。它所主张的仅仅是：这三门学科各自最基础的同一性问题，不会在本门之内被终结，因为终结它所需的另外两面落在本门权能的视野之外；而当三面被同时纳入视野，一个此前被三门学科共同追逐、又各自反复错失的东西——个体化的生成本身——才第一次被完整指认。若这一主张为真，它的用处不是给三门学科各派一个新地基，而是解释了它们为何各自都找不到地基，并指出那个一直被误认为"缺失的地基"的东西，其实根本不是地基，而是一场生成。

注释

本文对三门学科前沿理论的表述，为使跨学科读者可一路读下，作了一般化处理，略去了各自领域内部的大量技术细节（如同伦类型论的 h -层级、逻辑后承关系的具体形式定义、皮尔斯符号学的十进分类等）。关心某一家判断在其原领域之完整论证与限定条件的读者，请以参考文献所列原始文献为准。本文对三家的统一，是本文作者的判断，责任在本文，不在三家原作者；三家各自并未主张本文的结论。

参考文献

三家来源均为国际学界公开发表的前沿文献，链接直达原始出处，可自行核对；三篇分属符号学、逻辑学、数学三个不同学科，且在"基本单元的同一性从何而来"这一问题上给出互相排斥的答案。具体篇目、作者与要点见文末"这一篇由哪三个学科的理论体系撞成"一节。

本文由三个分属不同学科、且互相冲突的理论体系碰撞而成。全部来源均为站外公开文献，可自行核对。 作者：王德生 + Claude · SDE Universes · 学科通融